

# Lab06

Nathan Recco Neves 277213

## Laboratório 6

```
# Carregando, e instalando se necessário, o pacote tidyverse
if (!require("tidyverse", character.only = TRUE)) {
  install.packages("tidyverse")
  library("tidyverse")
}
```

Loading required package: tidyverse

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
# Carregando os pacotes para mexer com SQL
if (!require("RSQLite", character.only = TRUE)) {
  install.packages("RSQLite")
  library("RSQLite")
}
```

Loading required package: RSQLite

## Item 01

Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
#Criando a variável path e preenchendo-a com o caminho da pasta
path <- getwd()

# Verificando se o arquivo existe no mesmo diretório
file.exists("disco.db")
```

```
[1] TRUE
```

```
# Guardando a variável fname que contém
fname <- file.path(path, "disco.db")
fname
```

```
[1] "/cloud/project/LISTASME315/disco.db"
```

## Item 2

Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
# Criando a variável conn e preenchendo-a com uma conexão, utilizando fname
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
conn
```

```
<SQLiteConnection>
  Path: /cloud/project/LISTASME315/disco.db
  Extensions: TRUE
```

## Item 3

Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"  "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

#### Item 4

Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, 'customers')
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"  "Company"  "Address"
[6] "City"        "State"      "Country"   "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax"         "Email"      "SupportRepId"
```

#### Item 5

Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
number_of_customers_conn = dbGetQuery(conn, 'SELECT COUNT(DISTINCT CustomerId) FROM customers')
number_of_customers_conn
```

```
      COUNT(DISTINCT CustomerId)
1                      59
```

#### Item 6

Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
SELECT COUNT(DISTINCT Country) FROM customers
```

Table 1: 1 records

| COUNT(DISTINCT Country) |
|-------------------------|
| 24                      |

## Item 7

Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT Country, COUNT(*) AS QUANTITY FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY QUANTITY DESC
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

| Country        | QUANTITY |
|----------------|----------|
| USA            | 13       |
| Canada         | 8        |
| France         | 5        |
| Brazil         | 5        |
| Germany        | 4        |
| United Kingdom | 3        |
| Portugal       | 2        |
| India          | 2        |
| Czech Republic | 2        |
| Sweden         | 1        |

## Item 8

Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
SELECT Country FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 5
```

Table 3: 5 records

| Country |
|---------|
| USA     |
| Canada  |
| France  |
| Brazil  |
| Germany |

## Item 9

Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT DISTINCT Country FROM customers
WHERE Country LIKE "_____"
```

Table 4: 6 records

| Country |
|---------|
| Brazil  |
| Canada  |
| Norway  |
| France  |
| Poland  |
| Sweden  |

## Item 10

Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT tracks.Name
FROM customers
INNER JOIN invoices
    ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId
INNER JOIN invoice_items
    ON invoices.InvoiceId = invoice_items.InvoiceId
INNER JOIN tracks
    ON invoice_items.TrackId = tracks.TrackId
WHERE customers.Country = 'Brazil'
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

| Name                 |
|----------------------|
| Experiment In Terra  |
| Take the Celestra    |
| Shout It Out Loud    |
| Calling Dr. Love     |
| Strutter             |
| Cold Gin             |
| Think About You      |
| Rocket Queen         |
| Don't Cry (Original) |
| Back off Bitch       |

## Item 11

Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

## Tempo

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-21 23:04:21 -03"
```